PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN

Fashion2hand là ứng dụng di động hỗ trợ người dùng chia sẻ, cho tặng và tìm kiếm quần áo đã qua sử dụng. Hệ thống hướng đến việc kết nối những người có quần áo còn sử dụng được nhưng không còn nhu cầu với những người đang có nhu cầu nhận lại các sản phẩm này.

Khác với các nền tảng thương mại điện tử truyền thống, Fashion2hand tập trung vào việc chia sẻ và tái sử dụng quần áo thay vì hoạt động mua bán. Người dùng có thể đăng thông tin về quần áo, tìm kiếm sản phẩm phù hợp, lưu bài đăng, gửi yêu cầu nhận đồ và quản lý các bài đăng của mình.

Hệ thống gồm hai nhóm người sử dụng chính:

- User: sử dụng các chức năng tìm kiếm, xem, đăng và tương tác với các bài đăng quần áo.
- Admin: thực hiện các chức năng quản lý và kiểm duyệt nội dung được người dùng báo cáo.

Các chức năng chính của hệ thống được phân rã thành hai nhóm lớn là User Functions và Admin Functions.

1.1. Mục tiêu hệ thống

Fashion2hand được xây dựng nhằm:

- Cung cấp nền tảng di động để chia sẻ quần áo đã qua sử dụng.
- Hỗ trợ người dùng tìm kiếm và khám phá các sản phẩm phù hợp.
- Cho phép người dùng đăng, chỉnh sửa và quản lý bài đăng.
- Hỗ trợ lưu các bài đăng quan tâm.
- Hỗ trợ gửi yêu cầu nhận quần áo.
- Cho phép người dùng báo cáo nội dung không phù hợp.
- Cung cấp chức năng quản trị và kiểm duyệt nội dung cơ bản.
- Áp dụng Firebase làm nền tảng backend chính.
- Hỗ trợ giao diện cho cả chế độ Portrait và Landscape.

2. PHÂN TÍCH TÁC NHÂN

2.1. User

User là người sử dụng chính của ứng dụng Fashion2hand.

Sau khi đăng nhập, User có thể thực hiện các chức năng:

- Xem danh sách quần áo trên trang Home.
- Tìm kiếm quần áo theo tên.
- Lọc quần áo theo danh mục.
- Lọc theo kích thước.
- Lọc theo tình trạng.
- Lọc theo vị trí.
- Xem thông tin chi tiết của bài đăng.
- Tạo bài đăng chia sẻ quần áo.
- Tải hình ảnh quần áo lên hệ thống.
- Chỉnh sửa bài đăng của mình.
- Xóa bài đăng của mình.
- Lưu bài đăng yêu thích.
- Gửi yêu cầu nhận quần áo.
- Báo cáo bài đăng không phù hợp.
- Quản lý thông tin cá nhân.
- Xem các bài đăng của bản thân.
- Quản lý các bài đăng đã lưu.

2.2. Admin

Admin chịu trách nhiệm kiểm duyệt và quản lý nội dung trên hệ thống.

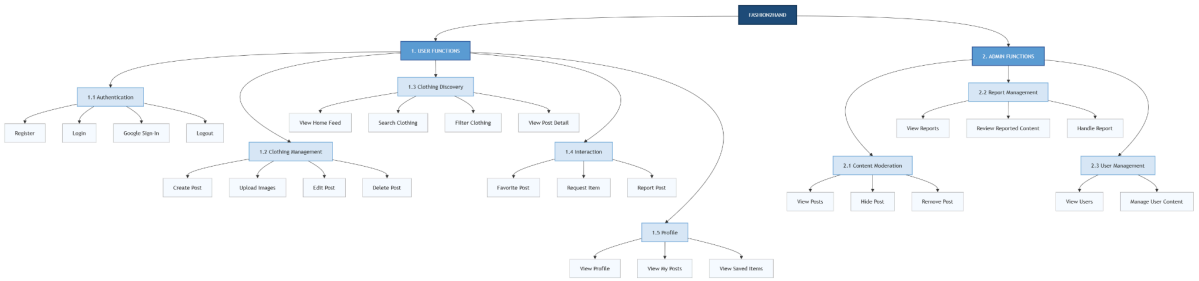
Admin có thể:

- Xem các bài đăng bị báo cáo.
- Kiểm tra nội dung được báo cáo.
- Ẩn bài đăng không phù hợp.
- Xóa bài đăng có vấn đề.
- Quản lý các nội dung được báo cáo.

Chức năng Admin được thiết kế ở mức cơ bản, phù hợp với phạm vi của một ứng dụng di động trong đồ án môn học.

3. PHÂN RÃ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Chức năng của Fashion2hand được phân rã theo mô hình Functional Decomposition Diagram.



Hình 3.1. Function Diagram của hệ thống Fashion2hand

Function Diagram được chia thành hai nhóm chức năng chính: User Functions và Admin Functions.

3.1. User Functions

3.1.1. Authentication

Nhóm Authentication chịu trách nhiệm xác thực và quản lý phiên đăng nhập của người dùng.

Các chức năng gồm:

- Register.
- Login.
- Google Sign-In.
- Logout.

Firebase Authentication được sử dụng để hỗ trợ xác thực bằng email/password và Google Authentication.

3.1.2. Clothing Management

Nhóm Clothing Management cho phép người dùng quản lý các bài đăng quần áo của mình.

Các chức năng gồm:

- Create Post.
- Upload Images.
- Edit Post.

- Delete Post.

Một bài đăng bao gồm hình ảnh, tiêu đề, mô tả, danh mục, kích thước, tình trạng và vị trí. Hình ảnh được lưu trên Firebase Storage, trong khi thông tin bài đăng được lưu trên Cloud Firestore.

3.1.3. Clothing Discovery

Nhóm Clothing Discovery hỗ trợ người dùng tìm kiếm và xem các sản phẩm đang được chia sẻ.

Các chức năng gồm:

- View Home Feed.
- Search Clothing.
- Filter Clothing.
- View Post Detail.

Các tiêu chí tìm kiếm và lọc gồm:

- Clothing Name.
- Category.
- Size.
- Condition.
- Location.

3.1.4. Interaction

Nhóm Interaction cho phép người dùng tương tác với các bài đăng.

Các chức năng gồm:

- Favorite Post.
- Request Item.
- Report Post.

Favorite cho phép người dùng lưu lại những bài đăng quan tâm. Request Item cho phép người dùng gửi yêu cầu nhận một sản phẩm còn khả dụng. Report Post được sử dụng để báo cáo các nội dung không phù hợp.

3.1.5. Profile

Nhóm Profile hỗ trợ người dùng quản lý thông tin và nội dung cá nhân.

Các chức năng gồm:

- View Profile.
- View My Posts.
- Edit Posts.
- Delete Posts.
- Manage Saved Items.

3.2. Admin Functions

3.2.1. Content Moderation

Admin có thể xem và xử lý các bài đăng có vấn đề.

Các chức năng gồm:

- View Posts.
- Hide Post.
- Remove Post.

3.2.2. Report Management

Nhóm Report Management xử lý các nội dung được người dùng báo cáo.

Các chức năng gồm:

- View Reports.
- Review Reported Content.
- Handle Report.

3.2.3. User Management

Admin có thể xem người dùng và quản lý nội dung liên quan đến người dùng trong phạm vi kiểm duyệt.

Các chức năng gồm:

- View Users.
- Manage User Content.

4. PHÂN TÍCH LUỒNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Luồng sử dụng chính của Fashion2hand bắt đầu từ quá trình đăng ký hoặc đăng nhập.

Sau khi xác thực thành công, người dùng được chuyển đến màn hình Home. Tại đây, người dùng có thể xem Feed, tìm kiếm và lọc quần áo hoặc truy cập Profile.

Khi người dùng chọn một bài đăng, hệ thống hiển thị Post Detail. Tại màn hình này, người dùng có thể thực hiện các thao tác như Favorite hoặc Request.

Ngoài việc tìm kiếm và nhận quần áo, người dùng có thể tạo bài đăng mới. Khi tạo bài đăng, người dùng tải hình ảnh, nhập thông tin quần áo và thực hiện Publish.

Luồng hoạt động được thiết kế nhằm giảm số bước cần thiết để người dùng có thể tìm kiếm hoặc chia sẻ quần áo.

5. THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Fashion2hand sử dụng Firebase làm nền tảng backend chính. Cloud Firestore được sử dụng để lưu trữ dữ liệu ứng dụng, trong khi Firebase Storage được sử dụng để lưu trữ hình ảnh.

Các nhóm dữ liệu chính của hệ thống gồm:

5.1. Users

Collection users lưu thông tin tài khoản và thông tin cơ bản của người dùng.

Thuộc tính	Mô tả
userId	Định danh người dùng
name	Tên người dùng
email	Email tài khoản

avatar	Hình ảnh đại diện

5.2. Posts

Collection posts lưu thông tin các bài đăng quần áo.

Thuộc tính	Mô tả
postId	Định danh bài đăng
userId	Người tạo bài đăng
title	Tiêu đề bài đăng
description	Mô tả quần áo
category	Danh mục
size	Kích thước
condition	Tình trạng
location	Vị trí
status	Trạng thái bài đăng

5.3. Favorites

Collection favorites lưu thông tin các bài đăng được người dùng lưu.

Thuộc tính	Mô tả
favoriteId	Định danh lượt lưu
userId	Người lưu
postId	Bài đăng được lưu

5.4. Requests

Collection requests lưu thông tin yêu cầu nhận quần áo.

Thuộc tính	Mô tả
requestId	Định danh yêu cầu
userId	Người gửi yêu cầu
postId	Bài đăng được yêu cầu
status	Trạng thái yêu cầu

5.5. Reports

Collection reports lưu thông tin các bài đăng được báo cáo.

Thuộc tính	Mô tả
reportId	Định danh báo cáo
userId	Người thực hiện báo cáo
postId	Bài đăng bị báo cáo
status	Trạng thái xử lý

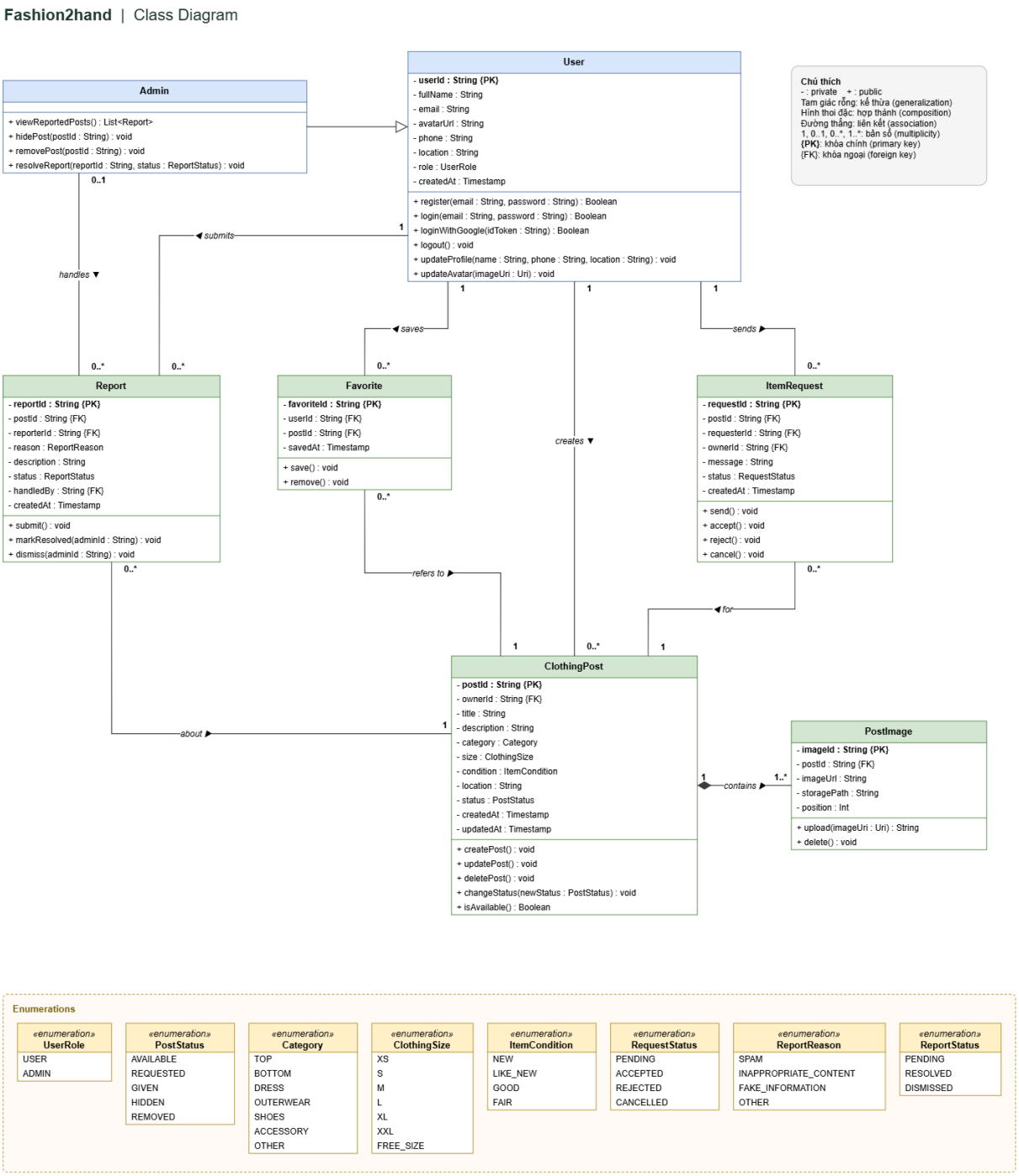
Các collection Users, Posts, Favorites, Requests và Reports là các nhóm dữ liệu chính được xác định trong thiết kế Firestore của dự án.

6. THIẾT KẾ CLASS DIAGRAM

Class Diagram được sử dụng để mô hình hóa các đối tượng chính của hệ thống và mối quan hệ giữa các đối tượng.

Class Diagram được xây dựng dựa trên các nhóm dữ liệu chính gồm:

- User.
- Post.
- Favorite.
- Request.
- Report.



Hình 6.1. Class Diagram của hệ thống Fashion2hand

6.1. Class User

Class User đại diện cho người sử dụng ứng dụng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả

userId	String	Định danh người dùng
name	String	Tên người dùng
email	String	Email tài khoản
avatar	String	Đường dẫn hình ảnh đại diện
role	String	Vai trò người dùng

User có thể đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân và thực hiện các thao tác liên quan đến bài đăng.

6.2. Class Post

Class Post đại diện cho bài đăng quần áo.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
postId	String	Định danh bài đăng
userId	String	Người tạo bài đăng
title	String	Tiêu đề
description	String	Mô tả

category	String	Danh mục
size	String	Kích thước
condition	String	Tình trạng
location	String	Vị trí
status	String	Trạng thái

Post là đối tượng trung tâm của các chức năng tìm kiếm, xem chi tiết, yêu thích, yêu cầu nhận đồ và báo cáo.

6.3. Class Favorite

Class Favorite biểu diễn việc người dùng lưu một bài đăng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
favoriteId	String	Định danh
userId	String	Người lưu
postId	String	Bài đăng được lưu

Favorite tạo mối quan hệ giữa User và Post.

6.4. Class Request

Class Request biểu diễn yêu cầu nhận một món đồ.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
requestId	String	Định danh yêu cầu
userId	String	Người gửi yêu cầu
postId	String	Bài đăng được yêu cầu
status	String	Trạng thái

Request liên kết User với Post và phục vụ chức năng Request Item.

6.5. Class Report

Class Report biểu diễn một báo cáo về nội dung không phù hợp.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
reportId	String	Định danh báo cáo
userId	String	Người báo cáo
postId	String	Bài đăng bị báo cáo
status	String	Trạng thái xử lý

Report cung cấp dữ liệu để Admin kiểm tra và xử lý nội dung được báo cáo.

6.6. Quan hệ giữa các Class

Các quan hệ chính trong Class Diagram gồm:

Quan hệ	Kiểu quan hệ	Ý nghĩa
User – Post	1:N	Một User có thể tạo nhiều Post
User – Favorite	1:N	Một User có thể có nhiều Favorite
Post – Favorite	1:N	Một Post có thể được nhiều User lưu
User – Request	1:N	Một User có thể tạo nhiều Request
Post – Request	1:N	Một Post có thể nhận nhiều Request
User – Report	1:N	Một User có thể tạo nhiều Report
Post – Report	1:N	Một Post có thể nhận nhiều Report

Admin được quản lý thông qua thuộc tính role của User. Khi role có giá trị Admin, tài khoản được phép thực hiện các chức năng kiểm duyệt nội dung.

7. THIẾT KẾ LƯU TRỮ HÌNH ẢNH

Firebase Storage được sử dụng để lưu hình ảnh đại diện của người dùng và hình ảnh quần áo.

Hệ thống tổ chức hình ảnh theo User và Post nhằm thuận tiện cho việc quản lý dữ liệu.

Cấu trúc lưu trữ được thiết kế gồm hai nhóm chính:

- Hình ảnh đại diện người dùng.
- Hình ảnh của các bài đăng quần áo.

Mỗi người dùng có thư mục riêng và mỗi bài đăng có thư mục riêng để lưu các hình ảnh liên quan.

8. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Ứng dụng được thiết kế theo kiến trúc phân lớp nhằm tách biệt giao diện, logic xử lý và truy cập dữ liệu.

Kiến trúc gồm các thành phần chính:

8.1. UI Layer

UI Layer chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tiếp nhận thao tác của người dùng.

Các thành phần chính gồm:

- Activities.
- Fragments.
- XML Layouts.

8.2. ViewModel Layer

ViewModel chịu trách nhiệm quản lý trạng thái giao diện và xử lý logic liên quan đến UI.

Việc tách ViewModel khỏi UI giúp giảm sự phụ thuộc trực tiếp giữa giao diện và nguồn dữ liệu.

8.3. Repository Layer

Repository đóng vai trò trung gian giữa ViewModel và các nguồn dữ liệu.

Repository điều phối việc truy xuất dữ liệu từ nguồn dữ liệu từ xa hoặc nguồn dữ liệu cục bộ.

8.4. Firebase

Firebase đóng vai trò nguồn dữ liệu từ xa của hệ thống, bao gồm:

- Firebase Authentication.
- Cloud Firestore.
- Firebase Storage.

8.5. Room / SQLite

Room được sử dụng làm lớp truy cập dữ liệu cục bộ trên SQLite nhằm hỗ trợ lưu trữ và truy cập dữ liệu khi thiết bị tạm thời mất kết nối Internet.

Thiết kế kiến trúc này giúp tăng khả năng tổ chức, bảo trì, tái sử dụng và kiểm thử mã nguồn.

9. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

Giao diện Fashion2hand được thiết kế theo hướng đơn giản và phù hợp với thao tác trên thiết bị di động.

Các màn hình chính của hệ thống gồm:

1. Login / Register.
2. Home Feed.
3. Search.
4. Post Detail.
5. Create Post.
6. Favorites.
7. Request.
8. Profile.
9. Admin.
10. Offline Mode.

9.1. Login / Register

Màn hình Login / Register cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập vào hệ thống.

Người dùng có thể sử dụng:

- Email / Password.
- Google Sign-In.

9.2. Home Feed

Home Feed hiển thị danh sách các bài đăng quần áo để người dùng có thể khám phá các sản phẩm đang được chia sẻ.

9.3. Search & Filter

Search & Filter cho phép người dùng tìm kiếm và lọc bài đăng dựa trên:

- Tên quần áo.
- Danh mục.
- Kích thước.
- Tình trạng.
- Vị trí.

9.4. Post Detail

Post Detail hiển thị hình ảnh và thông tin chi tiết của quần áo.

Người dùng có thể:

- Favorite.
- Request.
- Report.

9.5. Create Post

Create Post cho phép người dùng tạo bài đăng mới bằng cách tải hình ảnh và nhập thông tin quần áo trước khi Publish.

9.6. Profile

Profile hiển thị thông tin cá nhân, các bài đăng của người dùng và các bài đăng đã lưu.

9.7. Admin

Màn hình Admin cung cấp các thao tác kiểm duyệt cơ bản như xem báo cáo, ẩn bài đăng và xóa nội dung không phù hợp.

10. THIẾT KẾ RESPONSIVE

Ứng dụng hỗ trợ hai hướng màn hình:

- Portrait.
- Landscape.

Đối với các màn hình cần thay đổi bố cục, hệ thống có thể sử dụng các layout riêng cho từng hướng màn hình thông qua layout và layout-land.

Thiết kế responsive giúp giao diện duy trì khả năng sử dụng khi người dùng xoay thiết bị.

11. THIẾT KẾ BẢO MẬT

Firebase Authentication được sử dụng để xác thực tài khoản người dùng.

Đối với Cloud Firestore và Firebase Storage, hệ thống cần sử dụng Security Rules để giới hạn quyền truy cập dữ liệu.

Nguyên tắc phân quyền cơ bản:

Đối tượng	**Quyền**
User	Đọc các bài đăng công khai
User	Tạo bài đăng của mình
User	Cập nhật bài đăng của mình
User	Xóa bài đăng của mình
Admin	Kiểm duyệt nội dung được báo cáo

Người dùng chỉ được chỉnh sửa hoặc xóa nội dung thuộc quyền sở hữu của mình. Admin có quyền xử lý các nội dung được báo cáo trong phạm vi quản trị.

12. CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ

Công nghệ / Công cụ	Mục đích sử dụng
Java	Phát triển ứng dụng Android
Android Studio	Môi trường phát triển
XML	Thiết kế giao diện
Firebase Authentication	Xác thực người dùng
Cloud Firestore	Lưu trữ dữ liệu
Firebase Storage	Lưu trữ hình ảnh
Google Sign-In	Đăng nhập Google
Room	Lớp dữ liệu cục bộ
SQLite	Lưu trữ dữ liệu cục bộ
Git	Quản lý phiên bản

GitHub	Quản lý mã nguồn và cộng tác

Các công nghệ trên được xác định trong phạm vi công nghệ của dự án Fashion2hand.

13. TỔNG KẾT THIẾT KẾ

Thiết kế hệ thống Fashion2hand được xây dựng xoay quanh ba thành phần chính: người dùng, chức năng và dữ liệu.

Người dùng tương tác với hệ thống thông qua giao diện Android. Các thao tác được xử lý thông qua ViewModel và Repository trước khi truy cập các nguồn dữ liệu từ xa hoặc dữ liệu cục bộ.

Function Diagram được sử dụng để phân rã các chức năng của hệ thống thành User Functions và Admin Functions.

Class Diagram mô hình hóa các đối tượng dữ liệu chính gồm User, Post, Favorite, Request và Report cùng các mối quan hệ giữa chúng.

Architecture Diagram thể hiện sự phân tách giữa UI, ViewModel, Repository và các nguồn dữ liệu Firebase hoặc Room.

Thiết kế tổng thể đáp ứng các chức năng cốt lõi của Fashion2hand gồm chia sẻ quần áo, tìm kiếm, lọc, xem chi tiết, lưu bài đăng, gửi yêu cầu, quản lý bài đăng và kiểm duyệt nội dung.

Đối với các chức năng bổ sung như đồng bộ dữ liệu offline bằng Room/SQLite, quản lý Request nâng cao, Push Notification và Location-based Features, việc triển khai cần được cập nhật theo tiến độ thực tế của dự án. Trong README hiện tại, các chức năng này đang được xác định là phần bổ sung/chưa hoàn thiện.